



# LN\_Education

## REPÈRES ET DROITES DU PLAN — TD 1

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

### EXERCICE 1

Les points A, B, C et D sont situés sur un axe de telle sorte que :  $AB = -8$  ;  $BC = 12$  et  $CD = -6$  . Calculer AC , AD , BA , BD , DA et DB .

### EXERCICE 2

Sur un axe (D), on donne trois points A, B et C tels que  $AB = -9$  et  $BC = 16$  . Où faut-il placer l'origine O pour que  $OA + 3 OB + 5 OC = 0$  ?

### EXERCICE 3

Soient A et B deux points d'un axe, I milieu de  $[AB]$  . Montrer que pour tout point M de l'axe, on a :  $AB^2 = 4 MI^2 + MA^2 + MB^2$  a)  $MA + MB = 2 MI$  + b)  $MA \cdot MB = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$

### EXERCICE 4

□ Une droite est munie d'un repère (O, i) . On place les points A, B, C, D de cette droite de cette croite 15 11 d'abscisses respectives 4, , -1 , et - . 2 3 1°) Calculer AB , BC , AD , CA .

2°) Déterminer l'abscisse x des points M dans chacun des cas suivants : a)  $AM = 3$  b)  $2 CM + MA = 1$  c)  $2 OB = 3 AM$  d)  $0 \leq CM \leq 2$  e)  $3 AM = AC$  f)  $AM^2 = 4$  .

### EXERCICE 5

Sur un axe (D), on considère deux points A et B d'abscisses respectives -1 et 2 .

1°) Placer le point C tel que  $CA = 2 CB$  .

2°) Montrer qu'il existe un point M tel que :  $MA + 2 MB = 0$  .

3°) Quels sont les points M de (D) tels que  $MA^2 - 4 MB^2 = 0$  ?

### EXERCICE 6

Soient A, B, C et D quatre points d'une même droite ( $\Delta$ ) muni d'un repère (O, I) .

1°) a) Etablir, à l'aide des abscisses des points la relation suivante :  $DA \cdot BC + DB \cdot CA + DC \cdot AB = 0$  . ( relation dite d'Euler ) .

2°) Etablir, en utilisant la relation de Chasles, la relation d'Euler . 3°) Former l'expression  $DA^2 \cdot BC + DB^2 \cdot CA + DC^2 \cdot AB + BC \cdot CA \cdot AB = 0$  ( relation dite de Stewart ) .

### EXERCICE 7

Les différentes questions sont complètement indépendantes .

1°) ACG est un triangle . B est un point du segment  $[AC]$  , E un point du segment  $[CG]$  . La parallèle à (CG) passant par B coupe (AE) en D . EG CE Montrer que :  $BD = DF$  2°) ABCD est un parallélogramme . E est un point du segment  $[AD]$  . La parallèle à (AB) passant par E coupe (AC) en G et (BC) en F . EG EC Montrer que :  $EG = FC$  3°) RST est un triangle. L appartient à  $[RS]$  et M appartient à  $[RT]$  . Indiquer si (LM) est parallèle à (ST) dans chacun des cas suivants : a)  $RS = 7$  ;  $RT = 14$  ;  $RL = 1,5$  ;  $RM = 3$  .

b)  $RS = 8$  ;  $RT = 9$  ;  $RL = 5$  ;  $RM = 5,5$  .

c)  $RS = 7$  ;  $RT = 9$  ;  $SL = 3$  ;  $RM = 5$  .

d)  $RS = 12$  ;  $RT = 18$  ;  $SL = 18$  ;  $MT = 4,5$  .

4°) Soit ABCD un rectangle donné de cotés a et b. Construire exactement un rectangle de même aire et dont un côté a pour longueur d (d longueur donnée) .



5°) Soit  $RST$  un triangle donné de côtés  $a = ST$  donné et de hauteur  $h$ . Construire un rectangle de même aire et dont un côté  $a$  pour longueur  $d$  ( $d$  longueur donnée). 40 2 5 4 6°) Placer exactement les points  $L, M, N$  d'abscisses respectives  $3, 7, 11$  repère  $(A, B)$ . 1 3 7 7°) Placer exactement les points  $S, T, U$  d'abscisses respectives  $-1, -3, -7$  sur la droite  $(D)$  de repère  $(A, B)$ .

8°)  $ABCD$  est un trapèze. Les diagonales  $(AC)$  et  $(BD)$  se coupent en  $O$ . Par  $O$ , on trace une parallèle à  $(AB)$  qui coupe  $(AD)$  en  $I$  et  $(BC)$  en  $J$ . IO OJ Démontrer que  $IO = OJ$ . Que peut-on en déduire pour  $I, O$ , et  $J$ ? 9°)  $ABCD$  est un quadrilatère. La parallèle à  $(AD)$  passant par  $C$  coupe  $(BD)$  en  $M$ . La parallèle à  $(BC)$  passant par  $D$  coupe  $(AC)$  en  $N$ . On appelle  $I$  le point de rencontre de  $(AC)$  et  $(BD)$ . IN IM Calculer et  $IC \cdot ID$  Démontrer que  $(MN)$  est une droite parallèle à  $(AB)$ . 41 REPERES ET DROITES DU PLAN (2)